

K3113/3213 - File Systems

Puntos totales 20/42 

Cuestionario de clase.

El objetivo de estos

cuestionarios no es poner una nota sino tener feedback de cómo van siguiendo los temas, así también como a modo de repaso o autoevaluación para cada clase.

No tengan miedo a equivocarse! Cada pregunta tipo multiple choice les dará luego la respuesta junto a una explicación cuando terminen el cuestionario.



✗ ¿Qué cosas se podrían guardar en el FCB? *

0/6

- | | |
|---|---|
| ☒ Nombre del archivo | ✗ |
| ☒ Información de ubicación en disco | ✓ |
| ☒ Timestamps de modificación , creación, etc | ✓ |
| ☒ Propietario | ✓ |
| ☐ ACL | |
| ☐ IDs de los procesos que tienen abierto a dicho archivo | |
| ☒ Tamaño del archivo | ✓ |

Respuesta correcta

- ☒ Información de ubicación en disco
- ☒ Timestamps de modificación , creación, etc
- ☒ Propietario
- ☒ ACL
- ☒ Tamaño del archivo

Comentarios

Dentro del FCB guardamos la info inherente del archivo como su owner, los momentos de creación y modificación, y más info dependiendo de qué estrategia de protección se use (por ej. una ACL).

Es necesario también saber el tamaño del archivo e información de cómo ir a buscar su contenido en almacenamiento secundario.

Aunque el nombre del archivo parecería ser un atributo del mismo, vimos que en realidad es parte del contenido del directorio y uno podría referenciar al mismo archivo "con distintos nombres".

Por último, la info de los procesos que están utilizando el archivo se encuentran en las tablas de archivos abiertos.



✗ Para poder realizar una escritura sobre un archivo uno lo tiene que hacer *0/6
a través de una syscall. A dicha syscall, write, uno le pasa el path del
archivo a escribir.

☒ Verdadero



☐ Falso

Respuesta correcta

☒ Falso

Comentarios

*Antes de realizar alguna operación sobre el archivo primero es necesario abrirlo (open())
para ya recuperar el FCB de disco y tenerlo en memoria para el resto de los accesos.*

✓ ¿En dónde podría estar almacenado un FCB? *

6/6

☐ En RAM

☐ En disco

☒ Ambas son correctas



☐ Ninguna es correcta

Comentarios

*El FCB al identificar y contener información del archivo tiene que almacenarse en disco
para tener durabilidad.
Por otro lado, cuando un archivo está abierto, su FCB estará cargado en memoria.*



✓ Ante una situación de condición de carrera sobre el acceso a un archivo se podría usar mutex pero podría ser más eficiente usar locks. *6/6

☒ Verdadero



☐ Falso

Comentarios

Como vimos en sincro, los mutexs resuelven el problema de la condición de carrera. Sin embargo, el acceso a archivos es bastante particular y podría darse que en un momento varios procesos quieran acceder en modo lectura.

Con los locks se puede obtener locks compartidos y evitar bloquear a procesos que no generarían problemas de consistencia.



Compare las distintas estrategias de Protección *

	Propietario, Grupo, Resto	Matriz de Accesos	Lista de control de accesos (ACL)	Puntuación	
Granularidad alta	☐	☐	☒	0/1	✗
Granularidad media	☐	☒	☐	0/1	✗
Granularidad baja	☒	☐	☐	1/1	✓
Costo de mantenimiento alto	☐	☐	☒	0/1	✗
Costo de mantenimiento medio	☐	☒	☐	0/1	✗
Costo de mantenimiento bajo	☒	☐	☐	1/1	✓

Respuestas correctas

	Propietario, Grupo, Resto	Matriz de Accesos	Lista de control de accesos (ACL)
Granularidad alta	☐	☒	☐
Granularidad media	☐	☐	☒
Costo de mantenimiento alto	☐	☒	☐
Costo de mantenimiento medio	☐	☐	☒



✓ En un FS el hecho de tener más o menos fragmentación interna dependerá más que nada de la estrategia de asignación de bloques que se utilice. *6/6

☐ Verdadero

☒ Falso



Comentarios

Podría ser justificada tanto como V o F.

Todas las estrategias tienen un mínimo de fragmentación interna por partir de que la unidad de asignación es "un bloque".

Por otro lado, la asignación indexada tiene fragmentación interna también en sus bloques de punteros. Sin embargo, el mayor factor que va a hacer variar en todas las estrategias qué tanta fragmentación interna tendrá será el tamaño del bloque.



✗ ¿Qué ventajas tiene la asignación indexada vs las otras estrategias? *

0/6

- ☒ Permite hacer un acceso directo bastante eficiente (aunque podría generar accesos extras) ✓
- ☐ No desperdicia espacio en punteros
- ☐ No tiene fragmentación externa
- ☐ Optimiza el tiempo de acceso en disco por minimizar los movimientos mecánicos del disco
- ☒ Es fácil encontrar un hueco libre ✓

Respuesta correcta

- ☒ Permite hacer un acceso directo bastante eficiente (aunque podría generar accesos extras)
- ☒ No tiene fragmentación externa
- ☒ Es fácil encontrar un hueco libre

Comentarios

Vs Contigua tiene las ventajas de no tener fragmentación externa y de que no es un problema encontrar un hueco libre (cualquier bloque es asignable).

Vs Enlazada tiene la ventaja de permitir un "buen acceso directo", no tiene que leer todos los bloques anteriores, aunque si puede ocurrir que tenga que leer uno o más bloques de ptrs.

No serían correctas las opciones de desperdicio de espacio en ptrs (esto desperdicia aún más que enlazada) ni que optimiza los movimientos del disco (esto es sólo válido en contigua).

¿Qué dudas te quedaron sobre los temas vistos en clase o qué conceptos sentís que no te quedaron claros?

.....



¿Qué te pareció la clase?

Dejanos los puntos positivos que quieras destacar y propuestas sobre puntos a mejorar.

Les dejamos un espacio para que puedan explayar cualquier otro comentario que les haya quedado pendiente.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios



